第五章
计算思维与算法

张斌
理工系
2023 年 5 月

目 录

❶ 计算思维

1. 计算思维

什么是计算思维？

- **人类科学发现的三大支柱**
  - 理论科学
  - 实验科学
  - 计算科学
- **人类认识世界和改造世界的三种思维**
  - 逻辑思维
    以推理和演绎为特征，以数学学科为代表。
  - 实证思维
    以观察和总结自然规律为特征，以物理等学科为代表。
  - 计算思维
    以设计和构造为特征，以计算机学科为代表。

ここに Title を書くのだ

吾輩は猫である。名前はまだない。
どこで生れたか頓（とん）と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪（どうあく）な種族であったそうだ。

顺序结构

哈哈哈哈哈哈

例

哈哈哈哈哈哈

Lemma

子数整数问题 Python 代码

哈哈哈哈哈哈

子数整数问题 Python 代码

子数整数问题

```python
k = int(input("请输入k: "))
n = 10000
while n <= 30000:
    sub1 = int(n / 100)
    sub2 = int(n / 10) % 1000
    sub3 = n % 1000
    if sub1 % k == 0 and sub2 % k == 0 and sub3 % k == 0:
        print(n)
        n = n + 1
    else:
        n = n + 1
```

Algorithm 1 Calculate $y = x/y$

```
begin
input x, y;
if y=0 then
    print Error;
else
    z ← x/y
return(z);
end
```